

Inteligencia Artificial: Introducción

Asunción Gómez-Pérez (asun@fi.upm.es)

ETS Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo sn,
28660 Boadilla del Monte, Madrid
<http://www.oeg-upm.net>

Profesora

Asunción Gómez-Pérez

- Despacho: 2211
- e-mail: asun@fi.upm.es
- Tutorías:
 - Martes: 15:00-17:00
 - Miércoles: 10:00-14:00

Nombre del primer sistema de pregunta-respuesta

☐ Alexa ☒ 1964

☒ Eliza ☐ 1985

☐ ChatGPT ☐ 2022

☐ Siri ☐ 2011

☐ Tay ☐ 2017

IBM 3090

32KB de RAM

procesador de 32 bits a 0.5MHz.

Unos 100kflops/s

(1Millon \$ en 1964 → 22 Millones \$ actuales)



Welcome to

```

EEEEEE LL      IIII  ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II    ZZ    AA  AA
EEEEEE LL      II    ZZZ    AAAAAA
EE      LL      II    ZZ    AA  AA
EEEEEE LLLLLL  IIII  ZZZZZZ  AA  AA
  
```

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

```

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:   It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
  
```

1. Inteligencia artificial

1. Definición
2. Evolución
3. Tipos de IA

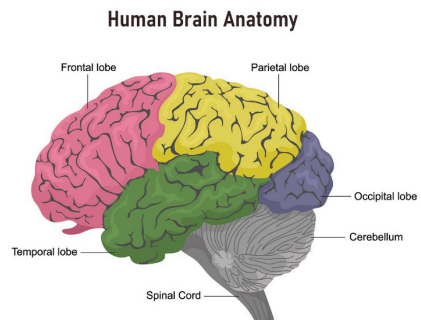
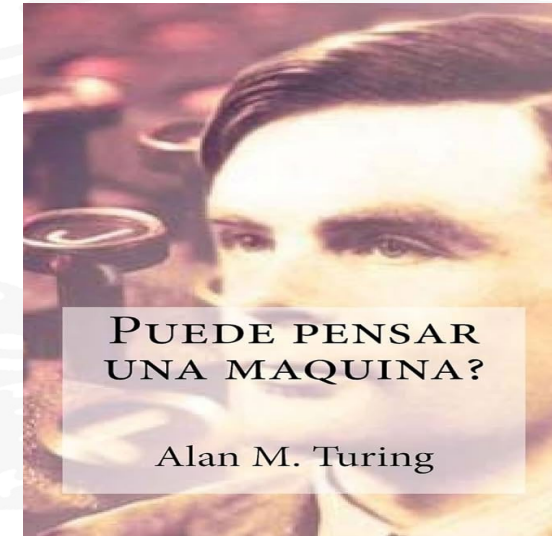
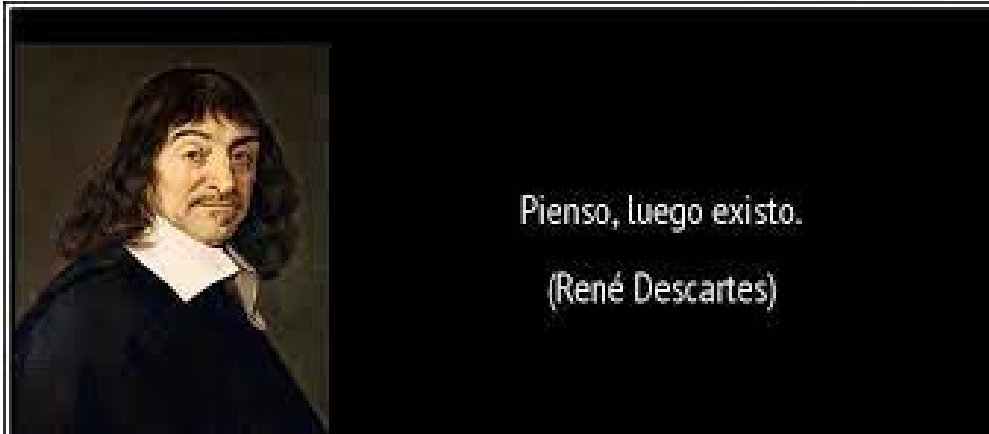
2. Componentes de un sistema de IA

1. Infraestructuras
2. Datos y espacios de datos
3. Modelos y algoritmos
4. Toma de decisiones

3. Regulación



«Ser» y «parecer» inteligente

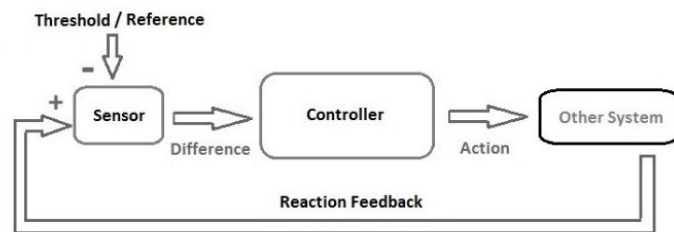


TURING, A. (1950): «Computing Machinery and Intelligence». *Mind*, 59, pp. 433-460.

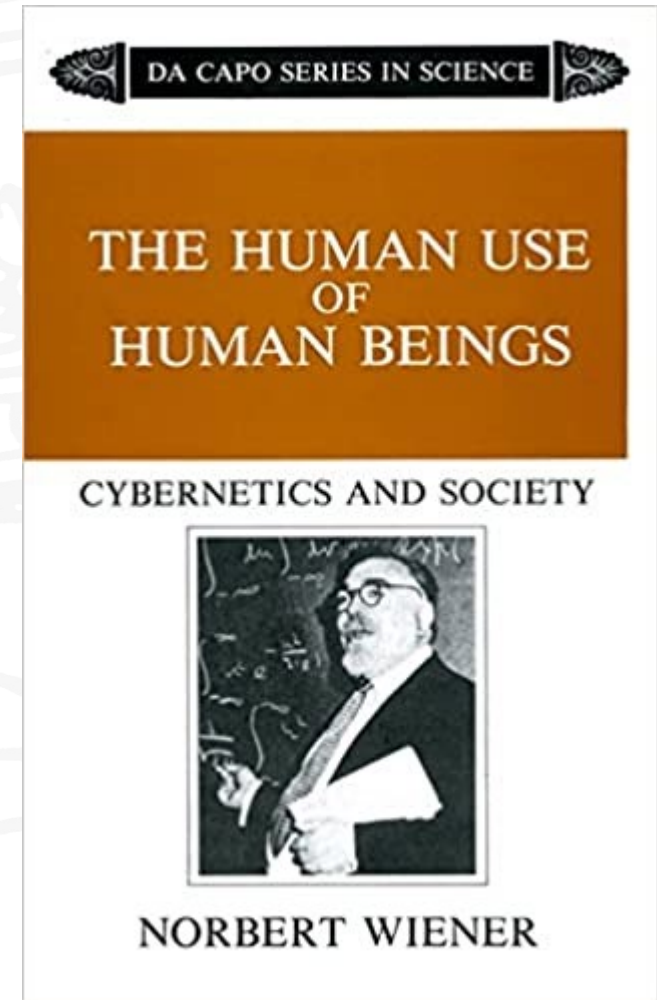
Cibernética

“La sociedad solo puede comprenderse mediante el estudio de los mensajes y los medios de comunicación que la componen; y que en el **desarrollo futuro** de estos mensajes y medios de comunicación, los **mensajes entre el hombre y las máquinas, entre las máquinas y el hombre, y entre las máquinas**, están destinados a desempeñar un papel cada vez más importante”

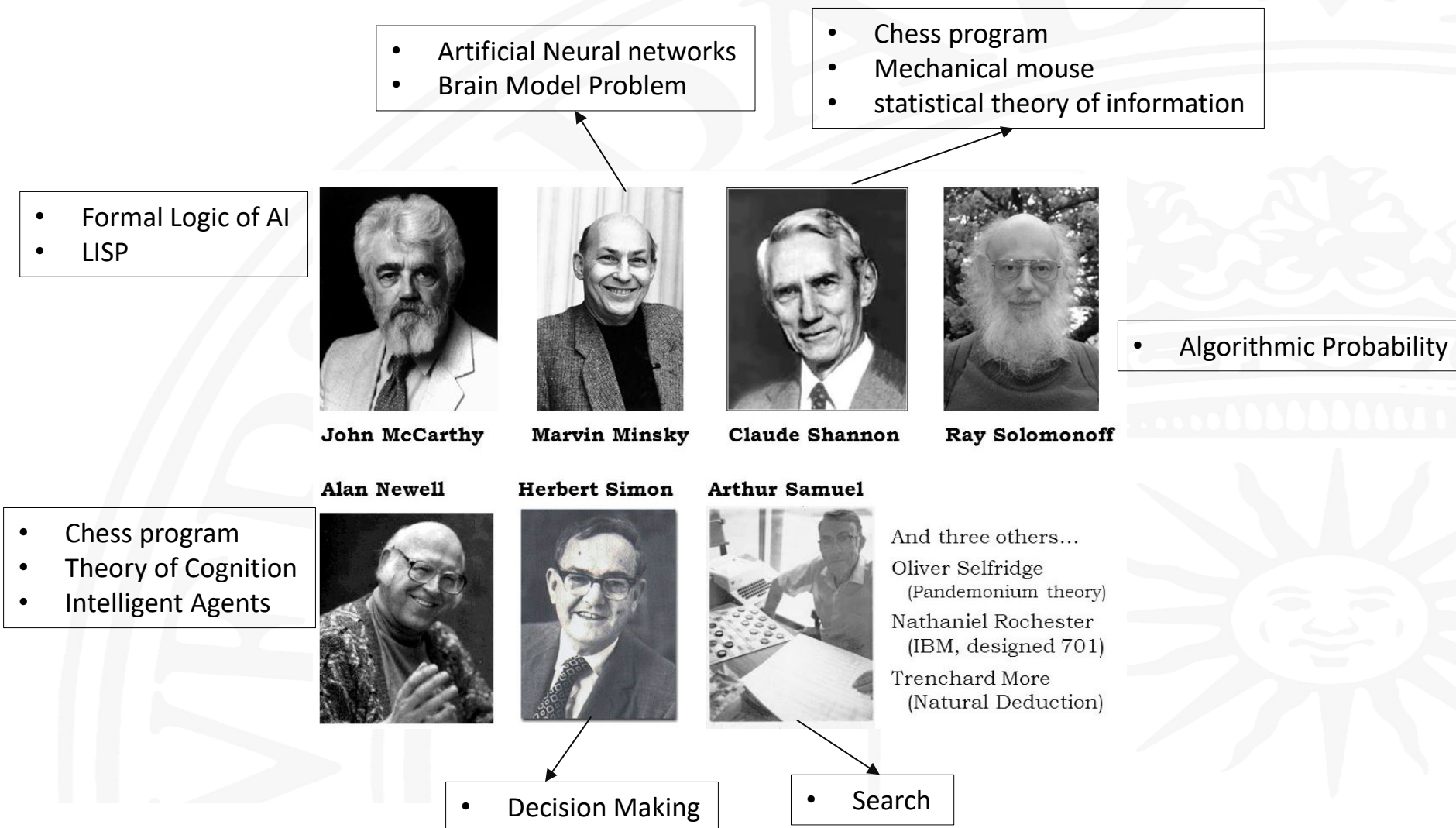
(Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings, 1950)



A Cybernetic Loop

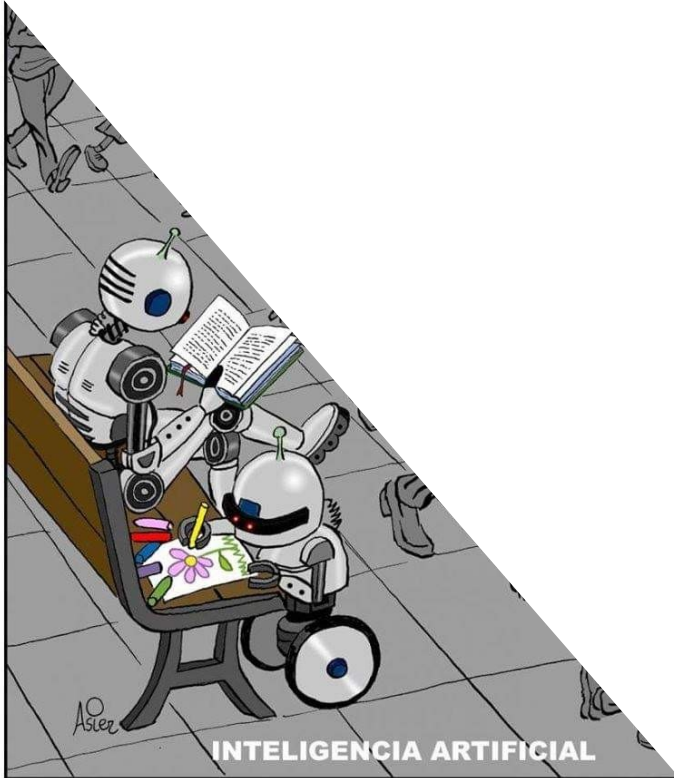


Fathers of AI



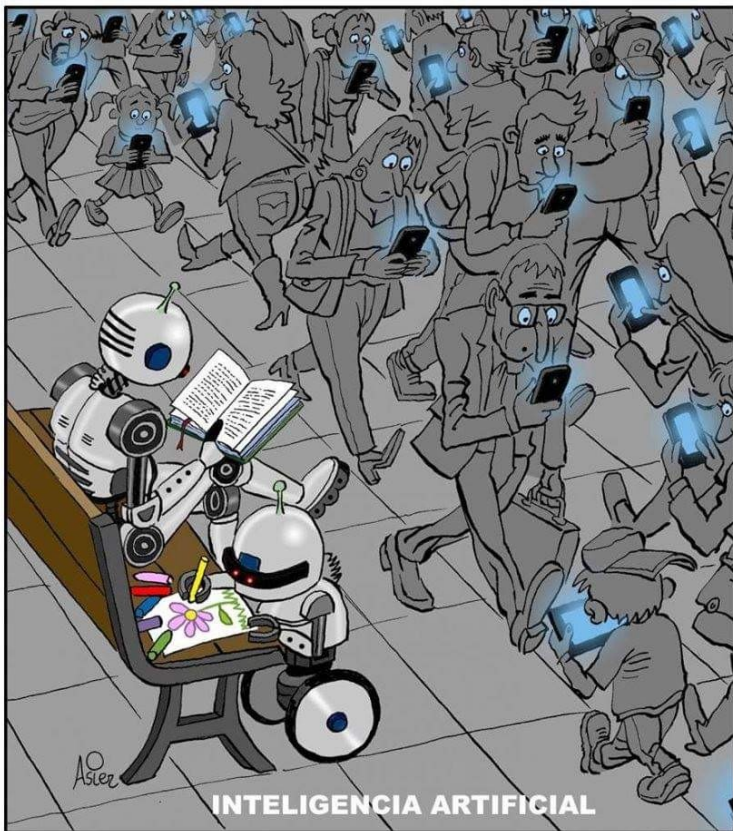
Conferencia de Dartmouth (1956) – Máquinas con capacidades cognitivas

... cualquier aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de inteligencia puede en principio estar tan precisamente descrita que una máquina se puede construir para simularla. Se intentará descubrir cómo hacer que las máquinas utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan tipos de problemas hasta ahora reservados a los humanos, y se mejoren a sí mismas.

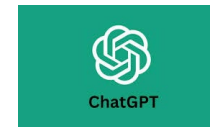


<http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html>

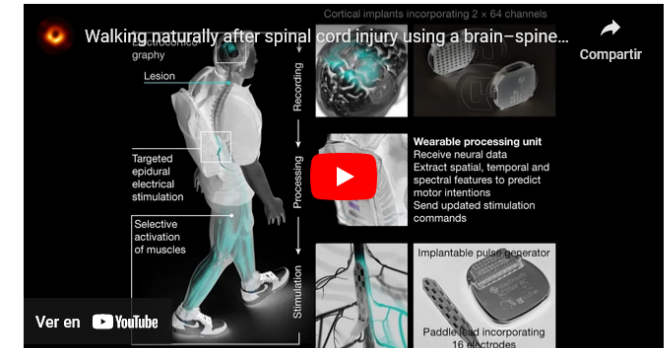
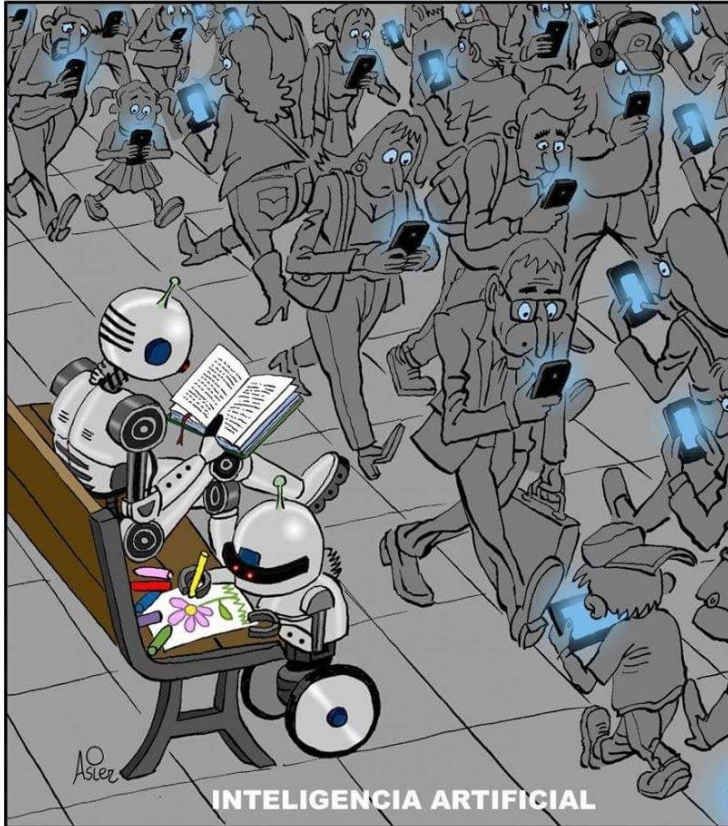
Inteligencia artificial – Capacidades cognitivas



- Reconocer imágenes
- Entender órdenes habladas
- Analizar textos escritos
- Generar textos escritos
- Traducción automática
- Sistemas de pregunta respuesta
- Recomendaciones
- Predicciones
- Simulaciones
- ...

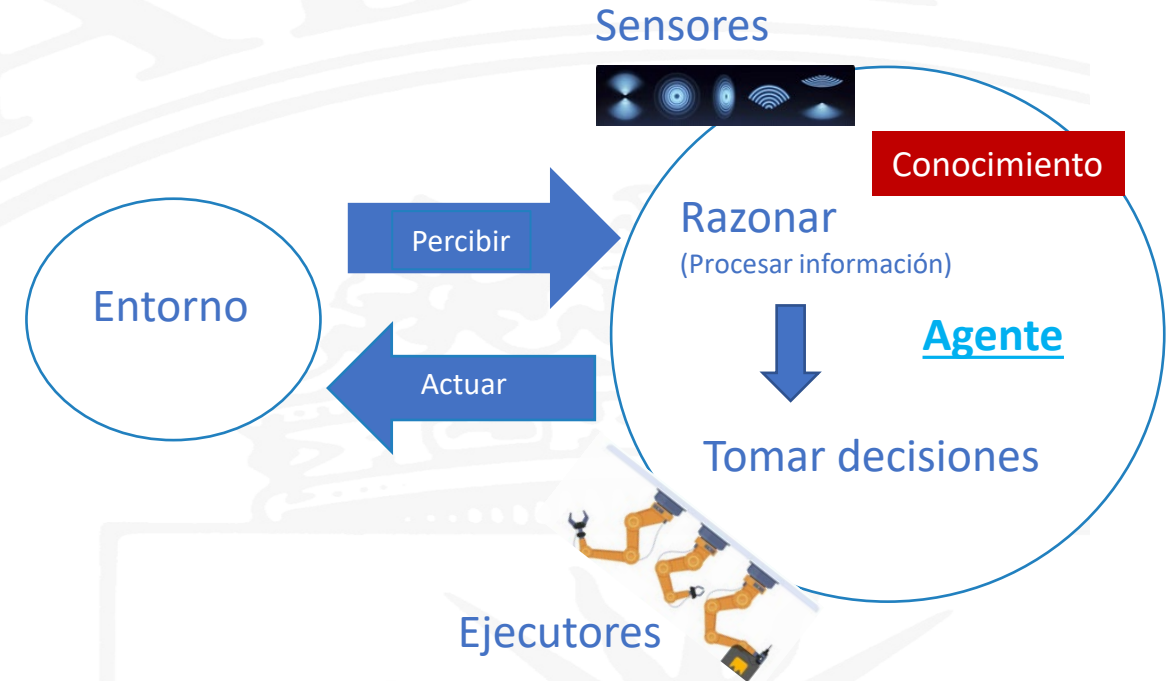


Inteligencia artificial – Capacidades cognitivas



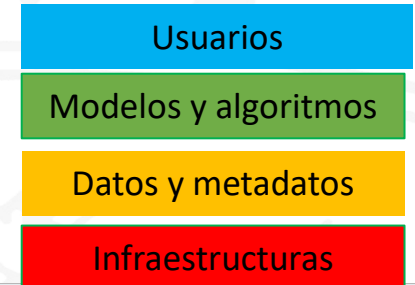
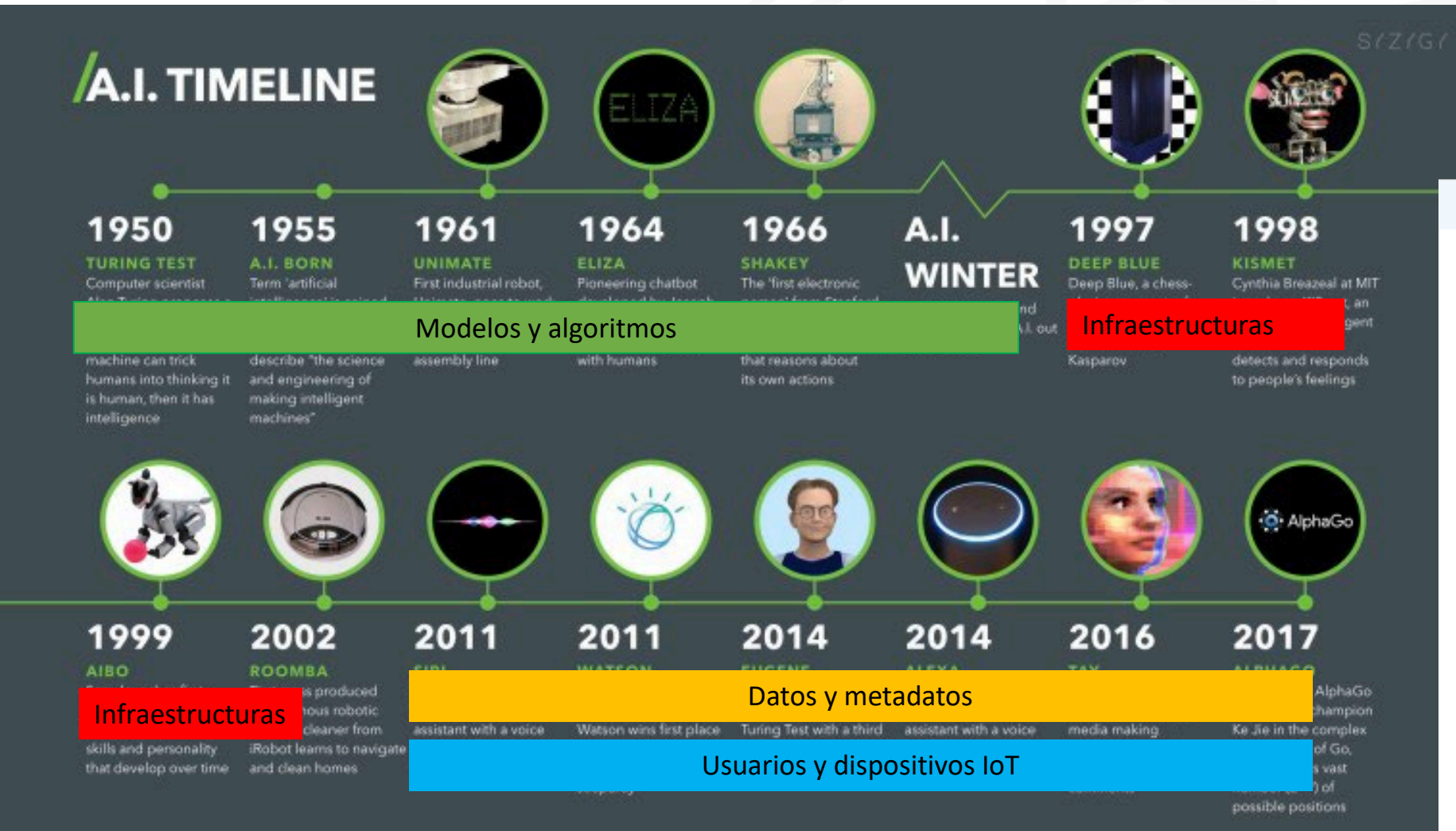
Inteligencia artificial – Capacidades cognitivas

- **Percibir** del entorno y adquirir datos
- **Razonar** para inferir nuevos datos
- **Decidir** las mejores acciones a realizar para alcanzar el objetivo
- **Adaptar su comportamiento (Aprender)** al analizar cómo el entorno se ve afectado por sus decisiones previas



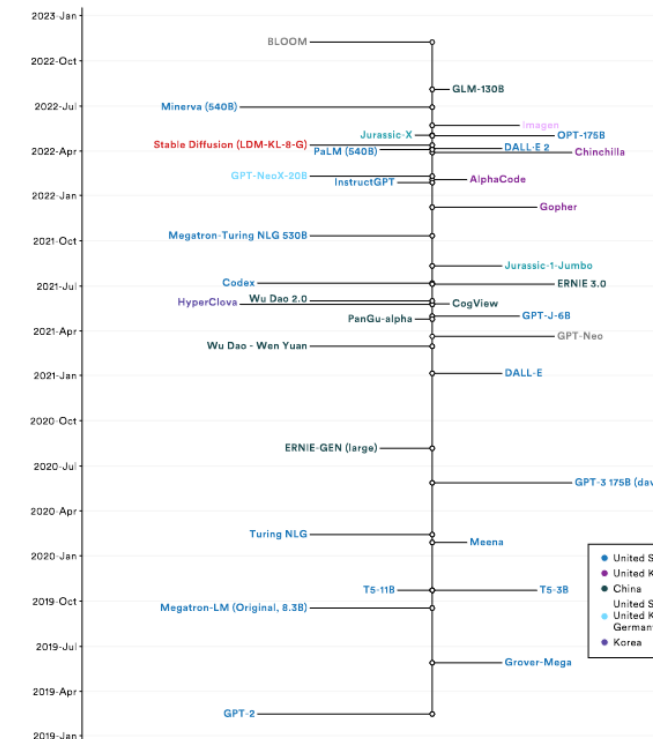
➤ Capacidad cognitiva - pueden utilizar **modelos simbólicos o aprender modelos numéricos**

Evolución temporal de la IA



Artificial Intelligence Index Report 2023 Chapter 1: Rese
1.2 Trends in Significant M

Timeline and National Affiliation of Select Large Language and Multimodal Model Relea
Source: AI Index, 2022 | Chart: 2022 AI Index Report



Source: <https://digitalwellbeing.org/artificial-intelligence-timeline-infographic-from-eliza-to-tay-and-beyond/>

Tipos de problemas

➤ Inteligencias artificiales específicas

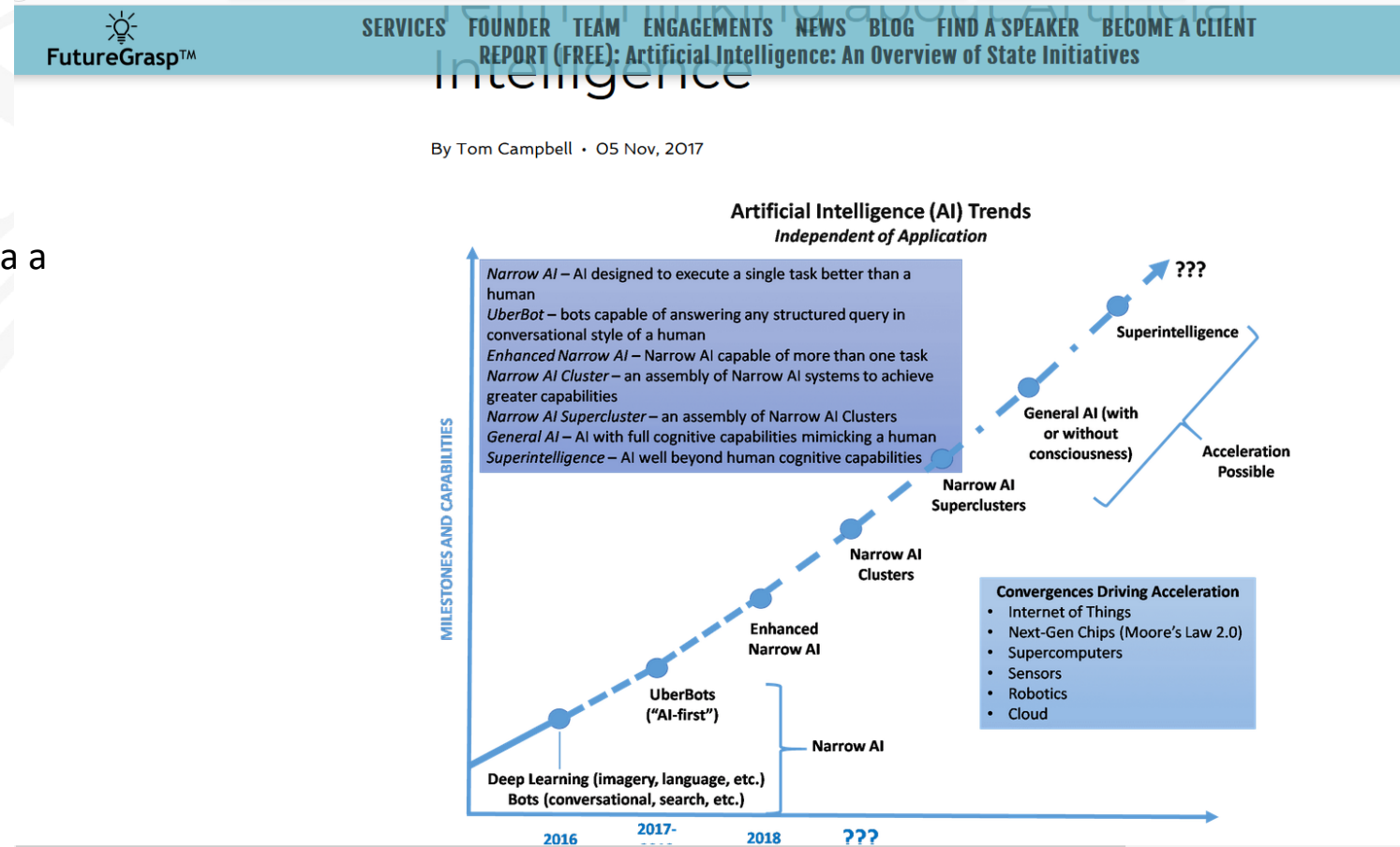
- *Artificial Narrow Intelligence ANI*
- Realiza tareas concretas
- Muchas inteligencias artificiales según la tarea a resolver

➤ Inteligencias artificiales generales

- *Artificial General Intelligence - AGI*
- Similar a la inteligencia humana
- Resuelve problemas complejos

➤ Singularidad

- *Superintelligence*
- Capacidad de la IA para generar IA mejor de la que ya existe



Terminología - Tipos de inteligencia artificial (no confundir con las tecnologías de IA)

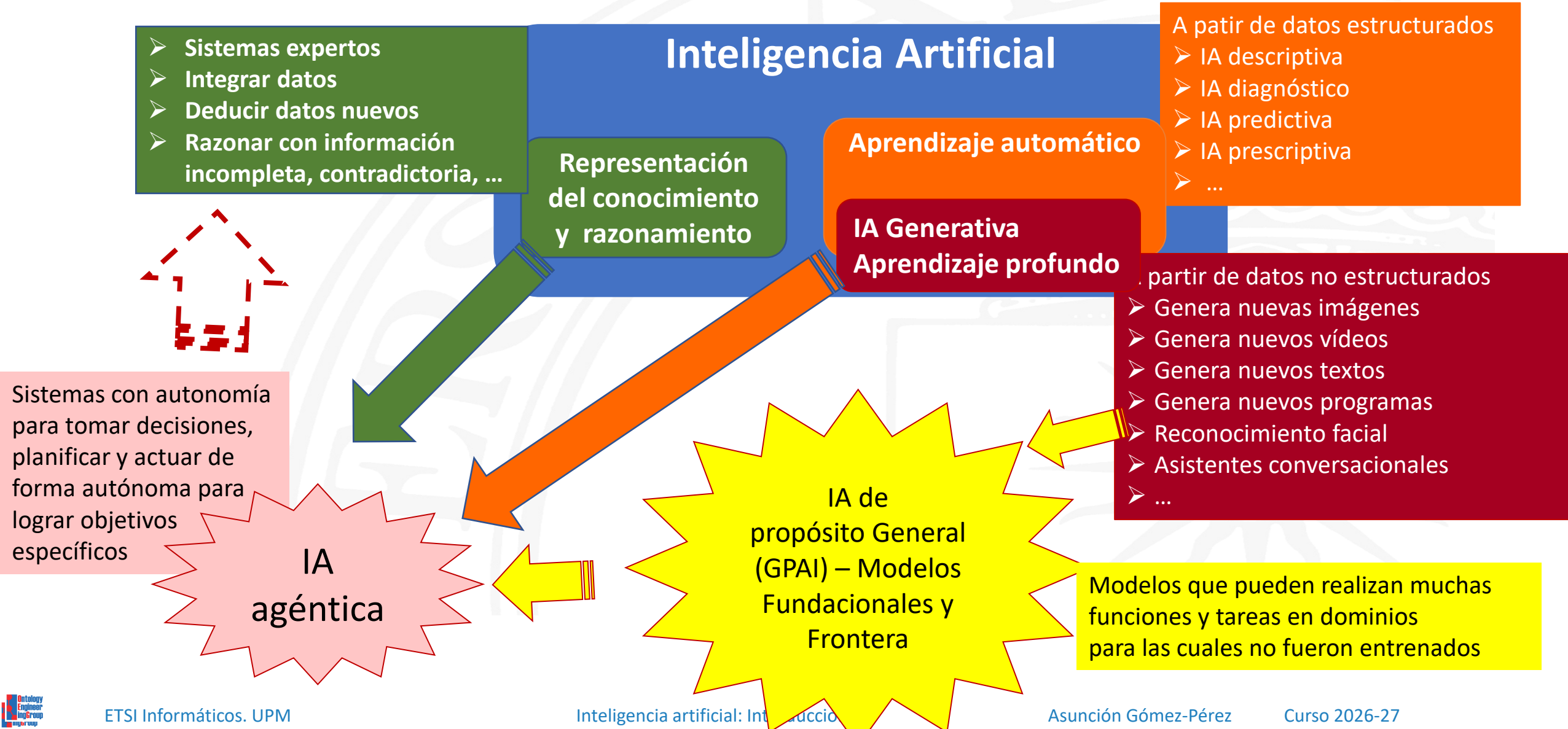
Tipos de IA

- **Inteligencias artificiales específicas**
 - *Artificial Narrow Intelligence ANI*
 - Realiza tareas concretas
 - Muchas inteligencias artificiales según la tarea a resolver
- **Inteligencias artificiales generales**
 - *Artificial General Intelligence - AGI*
 - Similar a la inteligencia humana
 - Resuelve problemas complejos
- **Singularidad**
 - *Superintelligence*
 - Capacidad de la IA para generar IA mejor de la que ya existe

Tecnologías de IA

- **Inteligencia Artificial Generativa**
 - *Generative Artificial Intelligence – GAI*
 - IA de propósito general
 - Crean /generan contenido nuevo a partir de contenidos existentes
- **IA de propósito general**
 - *Generative Purpose Artificial Intelligence – GPAI*
 - Tecnologías que pueden realizar muchas funciones y tareas
 - Foco del AI ACT
- **La IA agéntica**
 - *Agentic AI*
 - Capacidad de percibir, tomar decisiones y actuar de forma autónoma, y aprender.

Técnicas de IA y su utilidad



1. Inteligencia artificial

1. Definición
2. Tipos de IA
3. Evolución temporal

2. Componentes de un sistema de IA

1. Infraestructuras
2. Datos y espacios de datos
3. Modelos y algoritmos
4. Toma de decisiones

3. Regulación



1. Evolución de las infraestructuras de computación

Infraestructuras

IBM 3090

RAM: 32KB

Procesador: 32-bit 0.5MHz

FLOPS: aprox. 100kflops/s

Coste: (\$1M en 1964 → \$22M actuales)



Teléfono móvil

RAM: 3 GB

Procesador: 64 bits - 2.63GHz.

FLOPS: 786 Giga-flops/s

Coste: (200 euros)



Un teléfono móvil realiza más de 7.8 millones de operaciones por segundo más que el IBM 3090

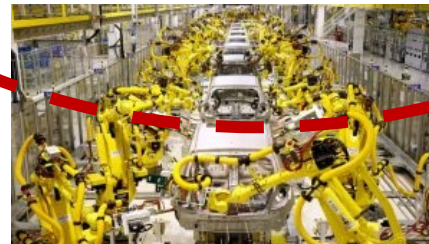
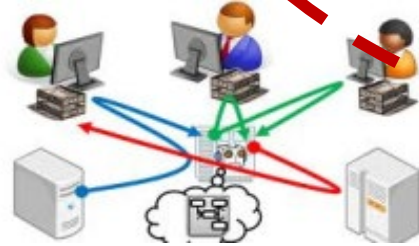
La IA requiere una fuerte inversión en instalaciones de computación a hiperscala, con chips de inteligencia artificial especializados (conocidos como **GPUs**) mayoritariamente de la empresa Nvidia



2. Dato: cualquier cosa o contenido digitalizado (texto, voz, imagen)

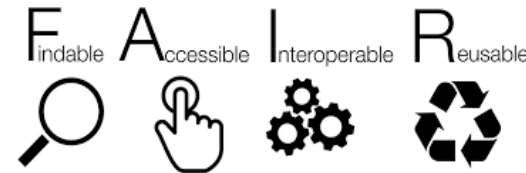


**La inteligencia
artificial agrega y
conecta datos**

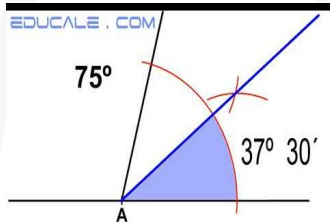
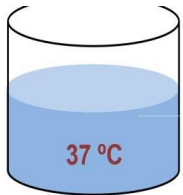


Data Spectrum

1. Respetar la **propiedad intelectual** del dato
2. Los datos son **multilingües**
3. **Licencias:** datos abiertos, compartidos y cerrados
4. Datos **FAIR**
 - Findable (Se pueden encontrar)
 - Accesible (Están accesibles)
 - Interoperable (En formatos interoperable)
 - Reusable (Son reutilizables)
5. FAIR **≠** Gratis

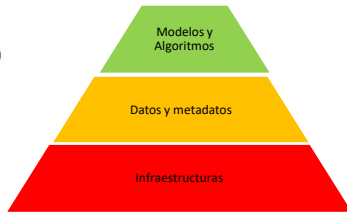


Metadatos (datos sobre los datos)

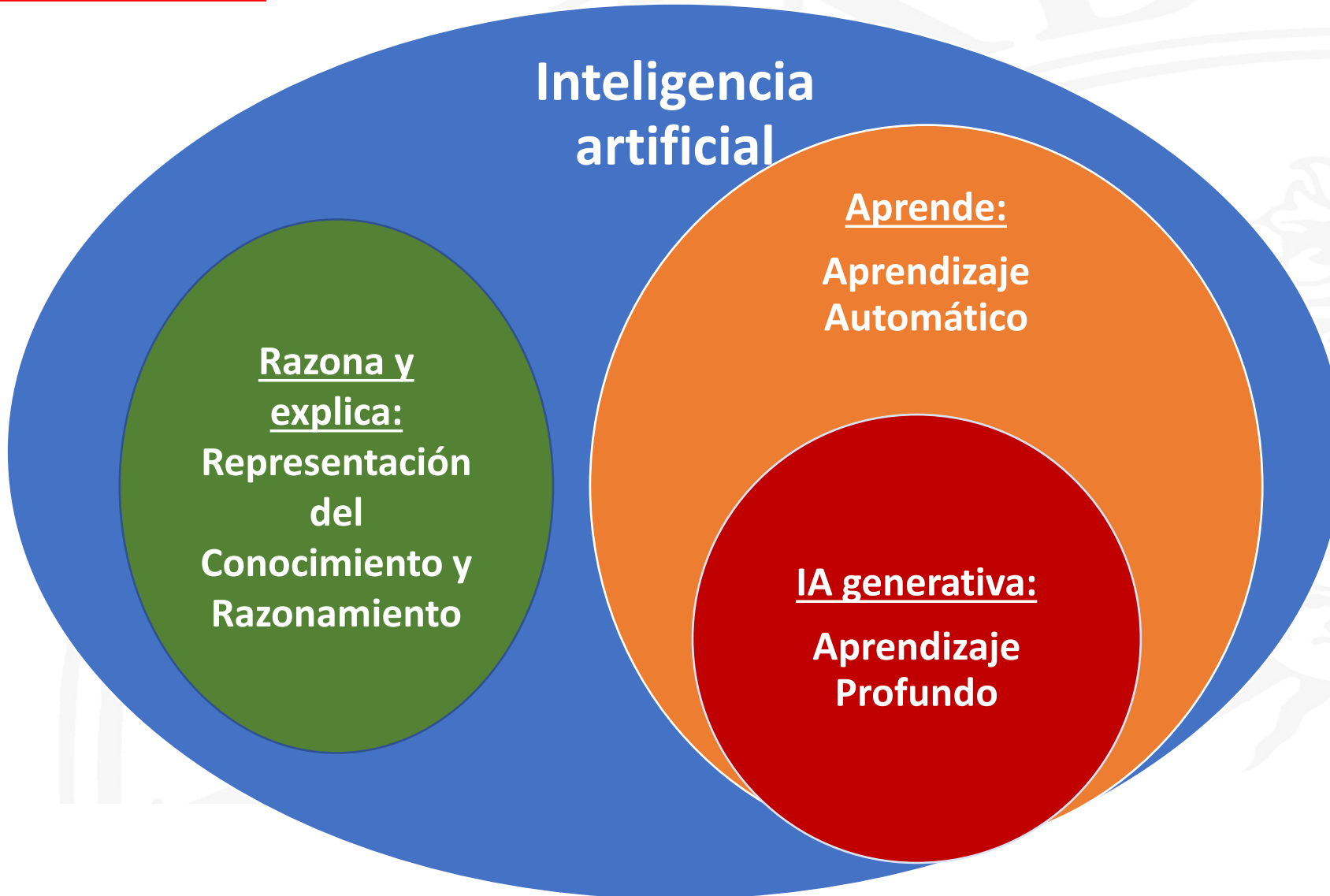


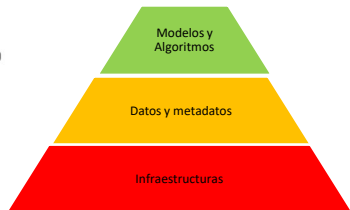
Provides vocabularies for representing these dimensions

1. **Autoría:** Especifica quién creó, recopiló, modificó e incluso borró el dato
2. **Formato:** Detalla el tipo de archivo o estructura del dato.
3. **Tamaño:** Incluye la cantidad de espacio que ocupa el dato.
4. **Tiempo:** Indica cuándo se obtuvo el dato.
5. **Versionado:** Muestra los cambios o actualizaciones en el dato.
6. **Procedencia:** Especifica el origen del dato, que puede ser un sensor, un dispositivo, una aplicación, una encuesta, o una persona.
7. **Finalidad:** Describe el proceso que ha generado el dato.
8. **Duración:** Señala la periodicidad de la medición.
9. **Geolocalización:** Enmarca las coordenadas de la ubicación
10. **Idioma:** Determina el idioma en el que está registrado el dato
11. **Licencias:** Define las licencias de uso
12. **Privacidad:** Precisa la protección de los datos personales.
13. **Accesibilidad:** Delimita quién puede acceder al dato y bajo qué condiciones.
14. **Clasificación o nivel de seguridad:** Acota las personas, aplicaciones, dispositivos, etc., que acceden a información clasificada en función de su nivel de seguridad.
15. **Estado:** Define si el dato es preliminar, está en observación, validado, en desuso, etc.
16. ...



3. Modelos y Algoritmos





IA que razona y explica
(Modelos simbólicos)

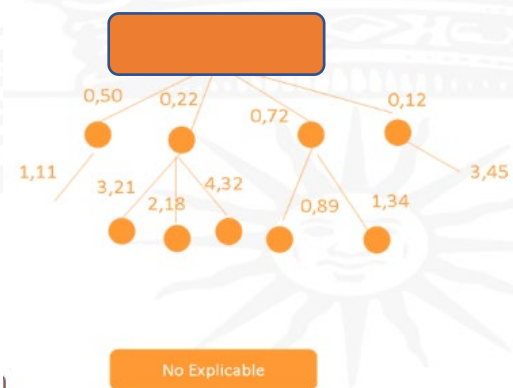
¿Qué estoy representando?

IA que Aprende modelos numéricos
(el algoritmo construye un modelo a partir de datos)

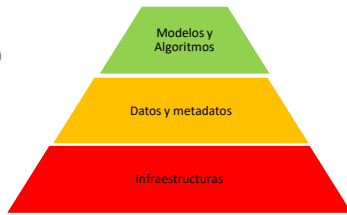
a) Modelo simbólico



b) Modelo numérico



Fuente adaptada al español: <https://towardsdatascience.com/symbolic-vs-subsymbolic-ai-paradigms-for-ai-explainability-6e3982c6948a>



Sistemas Expertos

1956- 1990

IA simbólica

- Lógica
- Reglas: IF ... Then
- Taxonomías
- Ontologías

1. Fácil trazabilidad y evaluación
2. No se necesitan grandes volúmenes de datos
3. Costoso mantenimiento y gestión

Analítica de datos

1990 -2017

Aprendizaje Automático

- Supervisado
- No supervisado
- Por refuerzo

1. Excelente rendimiento y escalabilidad
2. Alta precisión (respuestas correctas)
3. Evitar el sesgo en los datos
4. Dificultad para explicar resultados

Evolución de las técnicas

IA generativa

2017 - hoy

Aprendizaje profundo

- Redes de neuronas profundas
- Arquitectura transformer
- Modelos fundacionales

1. Multitud de tareas
2. Sesgos, alucinaciones
3. Dificultad para explicar resultados

Toma de decisiones: papel de la persona

Macro y micro decisiones

- **Supervisar para decidir** (in the loop)
- **Monitorizar para pararlo** (on the loop)
 - Si fuera necesario
 - Si la IA no está segura
- **Sin intervención humana** (out of the loop)

<https://www.labellerr.com/blog/human-out-of-the-loop/>

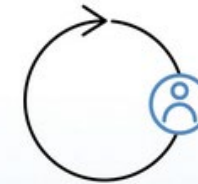
Humans and the Loop: Stages of AI

A Loop is a system or process by which invaluable data is generated, managed and leveraged throughout an organization



IN THE LOOP

Human involvement is **required** for the process to occur



ON THE LOOP

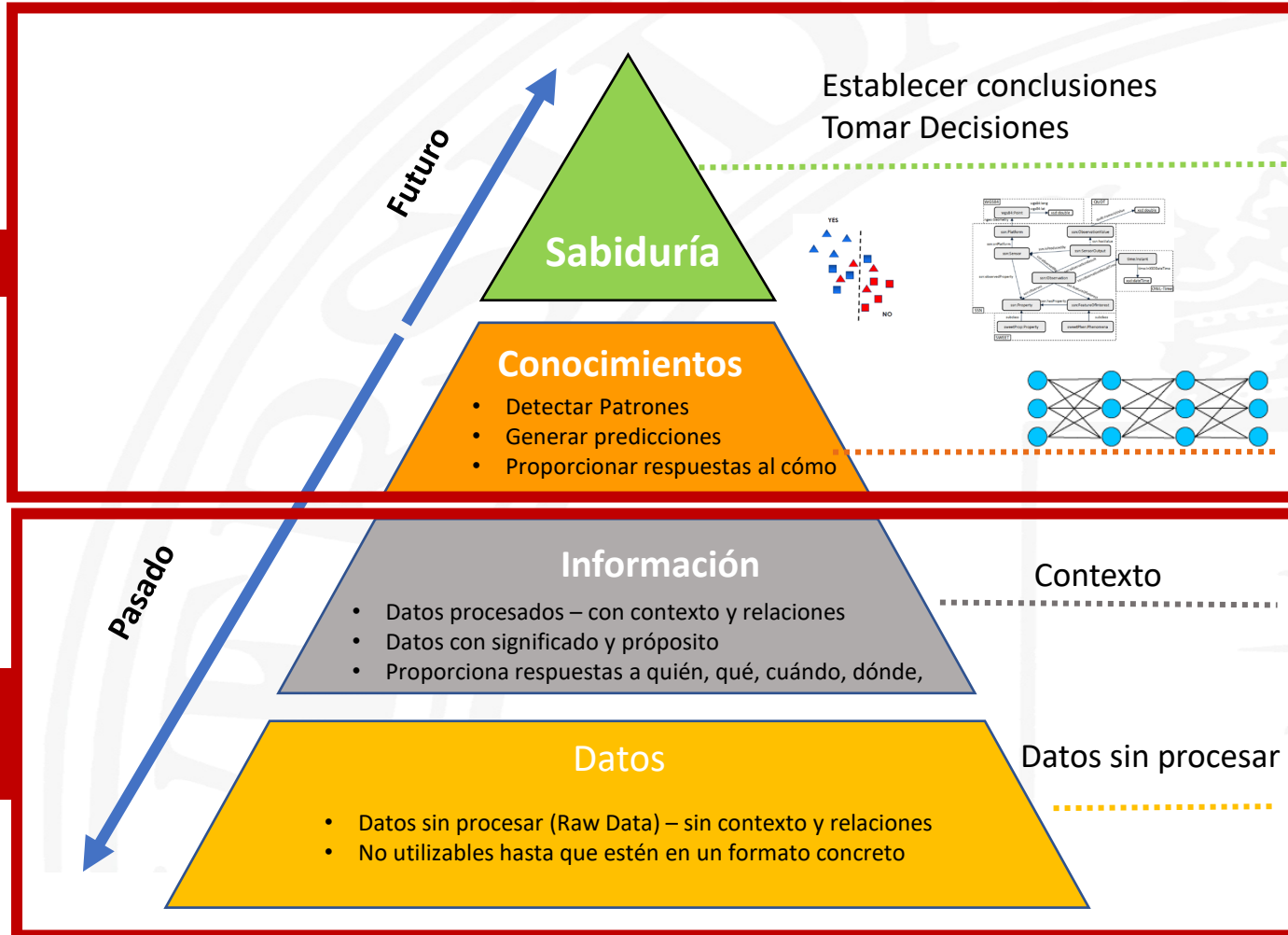
Machines do the bulk of the work. Human involvement becomes **a check**, to ensure processes are running normally and to verify accuracy



OUT OF THE LOOP

Human involvement is **not required**. Machines have become accurate and self sufficient enough to continue operation independently

La pirámide del Conocimiento: De los datos a la toma de decisiones



Conocimientos

En horas punta se deben sincronizar mejor los semáforos para mejorar la fluidez del tráfico

El semáforo permanece en rojo 2 minutos en horas punta

Espacios de
datos

El semáforo en la intersección de la calle Alcalá con el Paseo del Prado se ha puesto en rojo el 28 de noviembre de 2024 a las 08:00:00

Rojo, 192.234.245.678, v2.0

1. Inteligencia artificial

1. Definición
2. Evolución
3. Tipos de IA

2. Componentes de un sistema de IA

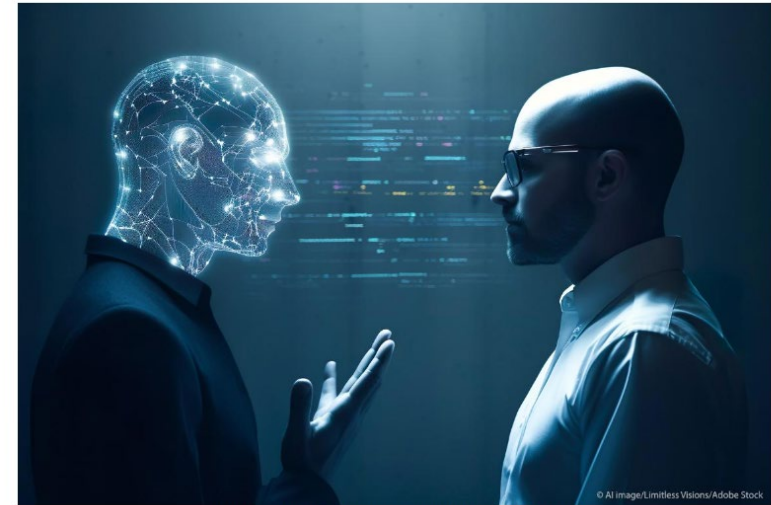
1. Infraestructuras
2. Datos y espacios de datos
3. Modelos y algoritmos
4. Toma de decisiones

3. Regulación

EU AI Act: first regulation on artificial intelligence

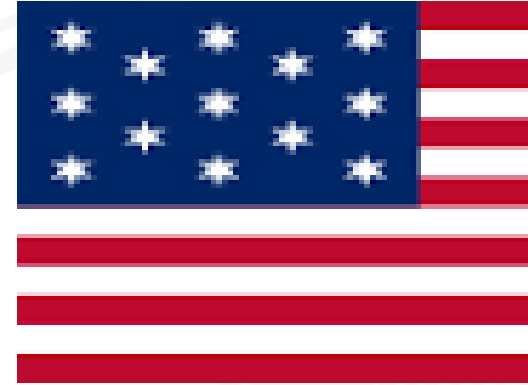
Society Updated: 14-06-2023 - 14:06
Created: 08-06-2023 - 11:40

The use of artificial intelligence in the EU will be regulated by the AI Act, the world's first comprehensive AI law. Find out how it will protect you.



This illustration of artificial intelligence has in fact been generated by AI

Geopolítica de la IA



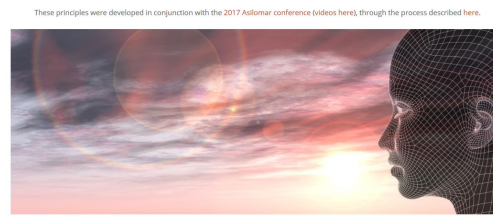
Pasos hacia la regulación

2016



2017

ASIOMAR AI PRINCIPLES



Click here to see this page in other languages: Chinese German Japanese Korean Russian

Artificial intelligence has already provided beneficial tools that are used every day by people around the world. Its continued development, guided by the following principles, will offer amazing opportunities to help and empower people in the decades and centuries ahead.

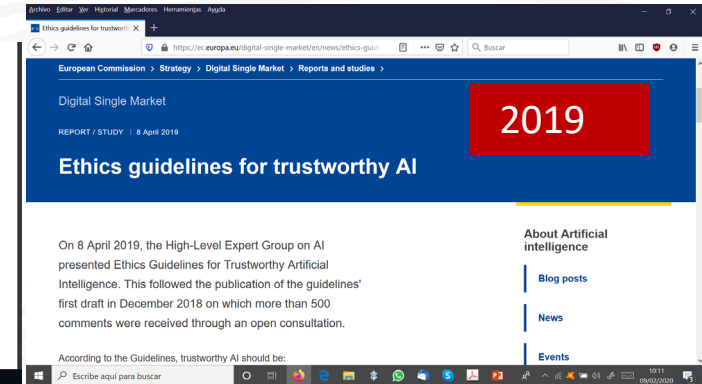
2018

The Toronto Declaration: Protecting the right to equality and non-discrimination in machine learning systems

Preamble

1. As machine learning systems advance in capability and increase in use, we must examine the impact of this technology on human rights. We acknowledge the potential for machine learning and related systems to be used to promote human rights, but are increasingly concerned about the capability of such systems to facilitate intentional or inadvertent discrimination against certain individuals or groups of people. We must urgently address how these technologies will affect people and their rights. In a world of machine learning systems, who will bear accountability for harming human rights?
2. As discourse around ethics and artificial intelligence continues, this Declaration aims to draw attention to the relevant and well-established framework of international human rights law and standards. These universal, binding and enforceable laws and standards provide tangible means to protect individuals from discrimination, to promote inclusion, diversity and equity, and to safeguard equality. Human rights are

2019

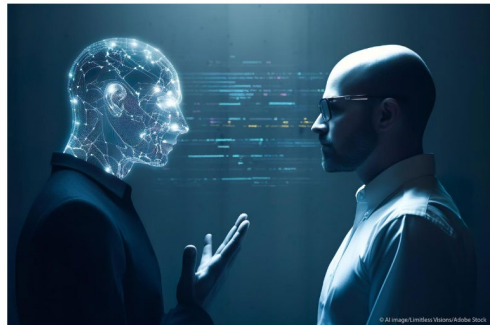


EU AI Act: first regulation of artificial intelligence

2023

Society Updated: 14-06-2023 - 14:06
Created: 08-05-2023 - 11:40

The use of artificial intelligence in the EU will be regulated by the AI Act, the world's first comprehensive AI law. Find out how it will protect you.



This illustration of artificial intelligence has in fact been generated by AI

2023

FACT SHEET: President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence

BRIEFING ROOM STATEMENTS AND RELEASES

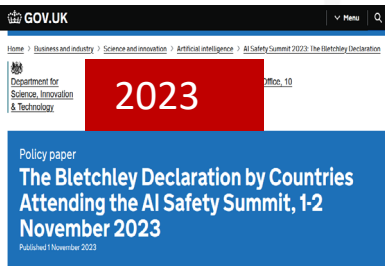
Today, President Biden is issuing a landmark Executive Order to ensure that America leads the way in realizing the promise and managing the risks of artificial intelligence. The Executive Order establishes new standards for AI safety and security, protects Americans' privacy, advances equity and civil rights, stands up for consumers and workers, promotes innovation and competition, advances American leadership around the world, and more.

As part of the Biden-Harris Administration's comprehensive strategy for responsible innovation, the Executive Order builds on previous actions the President has taken, including work that leverages voluntary commitments from 18 leading companies to drive safe, secure, and trustworthy development of AI.

The Executive Order directs the following actions:

New Standards for AI Safety and Security

2023

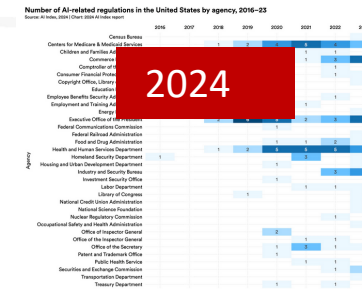


AI SAFETY SUMMIT

Artificial intelligence (AI) presents enormous global opportunities: it has the potential to transform and enhance human wellbeing, peace and prosperity. To realise this, we affirm that, for the good of all, AI should be designed, developed, deployed, and used, in a manner that is safe, in such a way as to be human-centric, trustworthy and responsible. We welcome the international community's efforts so far to cooperate on AI to promote inclusive economic growth, sustainable development and innovation, to protect human rights and fundamental freedoms, and to foster public trust and confidence in AI systems to fully realise their potential.

AI systems are already deployed across many domains of daily life including housing,

2024



2025

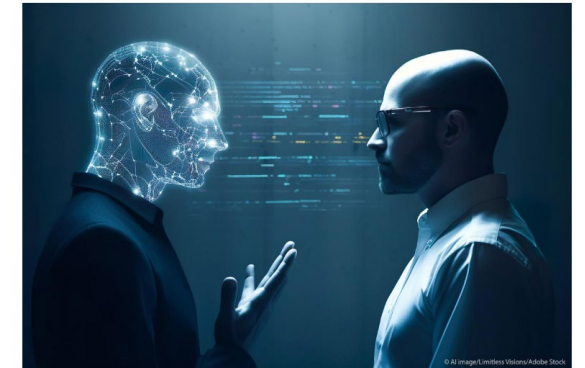


El reglamento europeo: AI ACT

EU AI Act: first regulation on artificial intelligence

Society Updated: 14-06-2023 - 14:06
Created: 08-06-2023 - 11:40

The use of artificial intelligence in the EU will be regulated by the AI Act, the world's first comprehensive AI law. Find out how it will protect you.



This illustration of artificial intelligence has in fact been generated by AI

1. IA orientada al beneficio de las personas y de la sociedad en su conjunto

- Respeto por los **derechos fundamentales**
- **Robusta** desde un punto de vista **técnico y social**
- **Seguridad Jurídica**: derechos y requisitos de los sistemas de IA
- **Mercado único** para aplicaciones lícitas, seguras y fiables.
- **Prevenir el daño** → **Enfoque orientado a riesgos**
- **Equidad y capacidad de explicación**
- Respetuosa con el **medio ambiente**

2. Globalidad

- Aplicable a todas las tecnologías que incorporan IA que se producen o se usan en Europa
- Aplicable a modelos de propósito general (GPAI)

3. Agencias europea y en cada nación

- AI Office: Competencia si el modelo como el sistema son desarrollados por el mismo proveedor.
- Oficinas nacionales (AESIA@ES): fuerzas del orden, la administración de fronteras, las autoridades judiciales, las instituciones financieras.



AESIA

Agencia Española de Supervisión
de la Inteligencia Artificial

El reglamento europeo: AI ACT

1. <https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/>
2. Fechas importantes
 - Aprobado mayo 2024, una gran parte entró en vigor en 2/08/2026
 - 2/08/2026
 - Article 50: Obligaciones de transparencia
 - Aplicaciones prohibidas
 - 2/12/2026
 - Art. 50 (2): Obligaciones de los proveedores de contenido generado por IA ya existentes en el mercado
 - 2/08/2027
 - Espacios controlados de pruebas por autoridades nacionales
 - 2/12/2027
 - Art. 6.2 y Anexo III: Obligaciones de sistemas de alto riesgo
 - 2/08/2028
 - Art. 6.1 y Anexo I: Obligaciones de sistemas de alto riesgo integrados en productos

AI ACT: Niveles de riesgo



Inaceptable Prohibido

Alto

Limitado

Mínimo

Ninguna

- Puntuación o calificación social para evaluar o clasificar personas
- Técnicas subliminales, manipuladoras o que exploran vulnerabilidades
- Reconocimiento de emociones en el trabajo e instituciones educativas (excepción motivo médico o de seguridad)
- Policía predictiva
- Creación de contenidos sexuales e íntimos no consentidos o de material de abuso sexual de menores
- Los sistemas de IA que generen imágenes de desnudos de personas reales o que editen fotografías para eliminar la ropa y revelar partes íntimas
- Biometría
 - Rastrear imágenes faciales en internet o circuitos de TV para ampliar BDs de imágenes
 - Categorizaciones biométricas
 - Identificación biométrica en tiempo real y a posteriori en espacios públicos con autorización judicial (víctimas, amenaza, sospecha de delito)

Evaluación de conformidad de terceros durante todo el ciclo de vida

- Avisar que están interactuando con una inteligencia artificial
- Contenido (imágenes, voz, video, texto) generado por una IA.

➤ Resto de usos

- Impacto en la **salud, seguridad y derechos fundamentales**
- IA como componente de **seguridad en infraestructuras digitales** críticas: (seguridad, tráfico, agua, electricidad, ...)
- IA en **productos regulados** (juguetes, dispositivos médicos, etc.)
- IA en **migración, asilo y gestión de fronteras**
- IA en **productos sensibles** (Control de fronteras, procesos de accesos a empleo y acciones formativas, justicia, créditos, prestaciones públicas, seguros de vida y salud, etc)
- IA en **educación**: acceso, admisión, nivelar, evaluar, orientar aprendizaje, comportamiento en exámenes
- IA **y empleo**: analizar y filtrar CVs, selección, contratación, supervisión, evaluación, toma de decisiones sobre las condiciones
- IA para clasificar **llamadas de emergencias y establecimiento de prioridades** (bomberos, policías, samur, triaje, etc.)
- IA para garantía del **cumplimiento del derecho** (riesgo de ser víctima, polígrafos, fiabilidad de pruebas, evaluar reincidencia)

¡¡Gracias!!

